

DOKUMENTASI EKSPLORASI MODUL

Analisis Nighttime Light Recovery Pasca-Bencana

Provinsi Aceh | VIIRS DNB & Google Earth Engine

1. IDENTIFIKASI MODUL DAN TUJUAN UTAMA

Nama Indikator	Recovery Percentage (%) — Persentase Pemulihan Intensitas Cahaya Malam
Wilayah Studi	Provinsi Nanggroë Acèh Darussalam (23 Kabupaten/Kota)
Platform	Google Earth Engine (GEE)
Periode Baseline	Maret – Mei 2025 (komposit median 3 bulan)
Periode Current	April 2026 (komposit median bulanan terbaru)

Tujuan Umum

Menganalisis tingkat pemulihan aktivitas wilayah pasca-bencana di Provinsi Aceh melalui perubahan intensitas cahaya malam menggunakan data satelit VIIRS DNB (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite – Day/Night Band).

Tujuan Khusus

- Mengolah data citra satelit VIIRS DNB menggunakan platform Google Earth Engine (GEE) untuk memperoleh informasi intensitas cahaya malam.
- Membentuk baseline kondisi normal berdasarkan komposit median data bulan Maret–Mei 2025.
- Mengidentifikasi kondisi terkini pemulihan wilayah menggunakan data bulan April 2026.
- Menghitung Recovery Percentage sebagai indikator pemulihan aktivitas ekonomi dan ketersediaan listrik.
- Membandingkan tingkat pemulihan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh melalui analisis statistik spasial.
- Menyajikan hasil dalam bentuk peta tematik dan tabel statistik sebagai dasar evaluasi pemulihan wilayah.

2. SPESIFIKASI DAN ARSITEKTUR DATA

Sumber Data dan Karakteristik Input

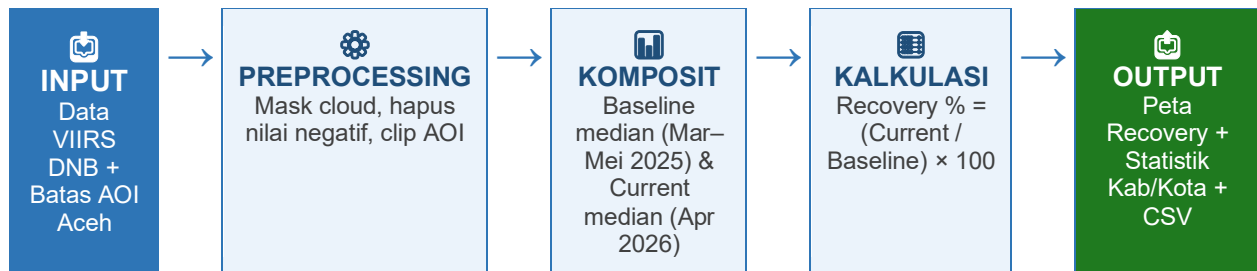
No	Nama Dataset / Citra	Sumber / Platform	Tipe Data	Fungsi
1	VIIRS DNB Monthly V1 (VCMCFG)	NOAA via Google Earth Engine NOAA/VIIRS/DNB/MONTHLY_V1/VCMCFG	Raster / Image Collection	Mengukur intensitas cahaya malam (avg_rad) dan kualitas observasi (cf_cvg)
2	Batas Administrasi Provinsi Aceh	Asset GEE: projects/tbd-arki/assets/batas_provAceh	Vektor / Feature Collection	Membatasi AOI, clipping citra, dan unit analisis statistik per kab/kota

Variabel / Band yang Digunakan

Band / Field	Keterangan	Satuan	Peran dalam Analisis
avg_rad	Rata-rata radiansi cahaya malam dari seluruh observasi valid dalam sebulan	nW/cm ² /sr	Nilai utama analisis — mewakili intensitas cahaya malam
cf_cvg	Cloud-free coverage: jumlah observasi bebas awan yang valid	Count (integer)	Digunakan sebagai mask kualitas (threshold ≥ 1 observasi valid)

3. ALUR KERJA: INPUT → PROSES → OUTPUT

Berikut alur kerja analisis secara keseluruhan, dari pengambilan data mentah hingga dihasilkannya peta dan statistik pemulihan:



4. TAHAPAN PREPROCESSING & METODE ANALISIS

4.1 Penentuan Wilayah Studi (Area of Interest)

Wilayah studi ditetapkan menggunakan batas administrasi Provinsi Aceh yang diunggah sebagai asset di Google Earth Engine. Batas ini memiliki tiga fungsi utama:

- Membatasi area analisis agar komputasi hanya berjalan pada Provinsi Aceh (spatial filter).
- Memotong (clipping) citra satelit sesuai batas wilayah untuk menghemat resource GEE.
- Menjadi unit analisis statistik pada level kabupaten/kota (reduceRegions).

```
// BAGIAN 1. LOAD BATAS WILAYAH DARI ASSETS
var AOI = ee.FeatureCollection(
  'projects/tbd-arki/assets/batas_provAceh'
);
var AOI_geom = AOI.geometry();

Map.centerObject(AOI, 7);
Map.addLayer(AOI, {color: 'yellow'}, 'Batas Aceh');
```

4.2 Pengambilan Data VIIRS DNB

Data VIIRS Day/Night Band diambil dari dataset NOAA/VIIRS/DNB/MONTHLY_V1/VCMSFG. Dataset ini dipilih karena kemampuannya mendeteksi cahaya dengan sensitivitas tinggi pada malam hari, sehingga dapat merepresentasikan aktivitas ekonomi masyarakat, kepadatan aktivitas manusia, dan ketersediaan jaringan listrik.

Band yang di-load:

- avg_rad — rata-rata radiansi cahaya malam (nilai utama analisis)
- cf_cvg — cloud-free coverage (digunakan sebagai mask kualitas data)

```
// BAGIAN 2. LOAD DATASET VIIRS
var viirs = ee.ImageCollection(
  'NOAA/VIIRS/DNB/MONTHLY_V1/VCMSFG'
).select(['avg_rad', 'cf_cvg']);
```

4.3 Pra-pemrosesan Data (Preprocessing)

Sebelum analisis dilakukan, setiap citra diproses melalui pipeline 3 tahap:

Tahap 1 — Masking Kualitas (Cloud Masking)

Piksel dengan cf_cvg < 1 (tanpa observasi valid bebas awan) dimasking agar tidak turut dihitung. Ini menghilangkan data kosong, noise sensor, dan observasi berkualitas rendah.

```
function maskCloud(image) {
  var mask = image.select('cf_cvg').gte(1);
  return image.updateMask(mask);
}
```

Tahap 2 — Penghapusan Nilai Radiansi Negatif

Beberapa piksel dapat memiliki nilai `avg_rad` negatif akibat kesalahan sensor atau noise atmosferik. Nilai negatif diubah menjadi nol agar tidak menghasilkan perhitungan recovery yang tidak logis (nilai negatif akan menghasilkan persentase pemulihan negatif).

```
function removeNegative(image) {  
    return image.where(image.lt(0), 0);  
}
```

Tahap 3 — Pemotongan Citra (Clipping ke AOI)

Seluruh citra dipotong sesuai batas Provinsi Aceh. Ini memastikan analisis hanya berjalan pada wilayah studi dan proses komputasi menjadi lebih efisien.

```
function clipAOI(image) {  
    return image.clip(AOI_geom);  
}  
  
// Pipeline terintegrasi:  
function preprocess(image) {  
    var img = image.select(['avg_rad', 'cf_cvg']);  
    img = removeNegative(img);  
    img = maskCloud(img);  
    img = clipAOI(img);  
    return img.select('avg_rad')  
        .copyProperties(image, ['system:time_start']);  
}
```

4.4 Penyusunan Baseline Intensitas Cahaya Malam

Baseline mewakili kondisi referensi normal sebelum terjadi gangguan/bencana. Baseline dibangun dari komposit median citra bulan Maret–Mei 2025 (3 bulan).

Aspek	Detail
Periode	1 Maret 2025 – 31 Mei 2025 (3 bulan)
Metode komposit	Median per piksel dari seluruh citra dalam periode
Alasan median (bukan mean)	Lebih robust terhadap outlier awan dan anomali temporal
Output	Single-band image 'baseline' — representasi kondisi normal yang stabil

```
// BAGIAN 4. BASELINE (Maret-Mei 2025)
var baselineCollection = viirs
    .filterDate('2025-03-01', '2025-06-01')
    .filterBounds(AOI_geom)
    .map(preprocess);

var baseline = baselineCollection.median().rename('baseline');
```

4.5 Penyusunan Data Kondisi Terkini (Current)

Kondisi terkini menggunakan data April 2026 — periode paling mutakhir yang tersedia. Metode yang sama dengan baseline (median bulanan) digunakan untuk menghasilkan representasi aktivitas cahaya malam yang stabil dan dapat dibandingkan.

```
// BAGIAN 5. CURRENT (April 2026)
var currentCollection = viirs
    .filterDate('2026-04-01', '2026-05-01')
    .filterBounds(AOI_geom)
    .map(preprocess);

var current = currentCollection.median().rename('current');
```

4.6 Perhitungan Persentase Pemulihan (Recovery %)

Tahap inti analisis membandingkan kondisi terkini terhadap baseline untuk menghasilkan Recovery Percentage sebagai indikator pemulihan.

RUMUS $\text{Recovery}(\%) = (\text{Current} / \text{Baseline}) \times 100$	Interpretasi Nilai: = 100% → Kondisi kembali seperti baseline < 100% → Pemulihan belum sepenuhnya tercapai > 100% → Aktivitas meningkat vs kondisi awal
---	---

Untuk menghindari pembagian dengan nol, nilai baseline = 0 diganti dengan 0.001 (baselineSafe). Selain itu, nilai recovery dibatasi maksimum 200% untuk mencegah outlier ekstrem mengaburkan visualisasi.

4.7 Analisis Statistik per Kabupaten/Kota

Setelah peta recovery dihasilkan, dilakukan reduksi spasial (`reduceRegions`) untuk menghitung statistik per unit administrasi kabupaten/kota di Aceh pada skala 500 meter.

Statistik	Keterangan	Kegunaan
Mean (Rata-rata)	Nilai rata-rata recovery % di seluruh piksel dalam kabupaten/kota	Gambaran umum tingkat pemulihan wilayah
Median	Nilai tengah distribusi recovery % dalam kabupaten/kota	Lebih robust terhadap outlier dibanding mean
Minimum	Nilai recovery terendah dalam kabupaten/kota	Mengidentifikasi zona paling terdampak / belum pulih
Maksimum	Nilai recovery tertinggi dalam kabupaten/kota	Mengidentifikasi zona yang sudah melampaui baseline

```
// BAGIAN 7. STATISTIK PER KABUPATEN
var statsKabupaten = recovery.reduceRegions({
  collection: AOI,
  reducer: ee.Reducer.mean()
    .combine(ee.Reducer.median(), null, true)
    .combine(ee.Reducer.min(), null, true)
    .combine(ee.Reducer.max(), null, true),
  scale: 500
});
```

5. INTEGRASI DATA DAN SKEMA OUTPUT

5.1 Layer Output & Sistem Warna

Layer / Output	Deskripsi	Rentang Nilai	Skema Warna
Baseline (Mar–Mei 2025)	Kondisi referensi normal — komposit median cahaya malam sebelum gangguan	0 – 5 nW/cm ² /sr	Hitam (#000000) → Ungu → Merah → Kuning → Putih (FFFFFF)
Current Terbaru (Apr 2026)	Kondisi aktual pasca-pemulihan pada periode terbaru	0 – 5 nW/cm ² /sr	Skema warna yang sama dengan baseline
Recovery Percentage	Persentase pemulihan relatif terhadap baseline (OUTPUT UTAMA)	0% – 150% (cap 200%)	Merah (#d32f2f) → Jingga → Kuning → Hijau Muda → Hijau Tua (#1b5e20)

5.2 Format File dan Ekspor

Output	Format	Lokasi	Keterangan
Statistik Kabupaten/Kota	CSV	Google Drive: /GEE_Recovery/	File: recovery_kabupaten_aceh.csv
Peta Recovery	Visualisasi GEE (Layer)	Google Earth Engine Code Editor	Ditampilkan langsung di Map panel GEE
Layer Baseline	Visualisasi GEE (Layer)	Google Earth Engine Code Editor	Default: hidden (false)
Layer Current	Visualisasi GEE (Layer)	Google Earth Engine Code Editor	Default: hidden (false)

5.3 Skema Field Data CSV Output

Nama Kolom (Field)	Tipe Data	Keterangan
mean_recovery_pct	Float	Rata-rata Recovery % per kabupaten/kota
median_recovery_pct	Float	Median Recovery % per kabupaten/kota
min_recovery_pct	Float	Nilai minimum Recovery % dalam wilayah kab/kota
max_recovery_pct	Float	Nilai maksimum Recovery % dalam wilayah kab/kota
(atribut AOI bawaan)	String/Integer	Nama dan kode administrasi kabupaten/kota sesuai asset boundary

```
// BAGIAN 9. EXPORT CSV PER KABUPATEN
var statsNoGeom = statsKabupaten.map(function(f) {
  return f.setGeometry(null);
});
```


6. VISUALISASI DASHBOARD & OUTPUT PETA

Berikut ringkasan layer visualisasi yang ditampilkan di GEE Map Panel beserta parameter rendering-nya:

Layer	Visibility Default	Min	Max	Palette (Ringkasan)
Batas Aceh (AOI)	Aktif	-	-	Kuning (#FFFF00) — outline batas
Baseline (Mar–Mei 2025)	Nonaktif	0	5	Hitam → Ungu → Merah → Kuning → Putih
Current Terbaru	Nonaktif	0	5	Hitam → Ungu → Merah → Kuning → Putih
Recovery Percentage	AKTIF (default)	0	150	Merah → Jingga → Kuning → Hijau Muda → Hijau Tua

Interpretasi Warna Peta Recovery

Warna	Rentang Nilai	Hex Code	Makna
● Merah	0 – 30%	#d32f2f	Pemulihan sangat rendah / belum ada aktivitas cahaya berarti
● Jingga	30 – 60%	#f57c00	Pemulihan rendah — aktivitas listrik masih jauh di bawah normal
● Kuning	60 – 90%	#fbc02d	Pemulihan sedang — mulai mendekati kondisi baseline
● Hijau Muda	90 – 120%	#66bb6a	Pemulihan hampir penuh / sudah setara atau sedikit melampaui baseline
▲ Hijau Tua	> 120%	#1b5e20	Pertumbuhan — aktivitas cahaya melebihi kondisi normal sebelum bencana

7. KENDALA / KETERBATASAN / CATATAN TEKNIS

No	Kendala / Keterbatasan	Dampak	Mitigasi yang Diterapkan
1	Nilai radiansi negatif pada beberapa piksel (sensor noise atau koreksi atmosfer)	Dapat menghasilkan Recovery % negatif yang tidak bermakna	<code>removeNegative()</code> mengganti nilai < 0 dengan 0 sebelum komposit
2	Piksel tanpa observasi bebas awan (<code>cf_cvg = 0</code>)	Data kosong / tidak representatif	<code>maskCloud()</code> membuang piksel dengan <code>cf_cvg < 1</code>
3	Outlier nilai recovery sangat tinggi ($>200\%$) di area non-permukiman	Mengaburkan gradasi warna peta di area mayoritas	Nilai di-cap pada 200% menggunakan <code>.where()</code>
4	Baseline hanya 3 bulan (Maret–Mei 2025)	Jika periode tersebut sendiri sudah terdampak gangguan, baseline tidak merepresentasikan kondisi normal sesungguhnya	Diperlukan validasi lapangan atau perbandingan dengan data historis multi-tahun
5	Skala reduksi statistik: 500 meter	Piksel kecil di batas kabupaten bisa tercakup ke unit yang salah	Skala 500m adalah tradeoff antara akurasi dan kecepatan komputasi GEE